SAMSUNG

Samsung Innovation Campus

Generative AI Module

Together for Tomorrow!
Enabling People
Education for Future Generations

Notas de Clase

Generative AI Module

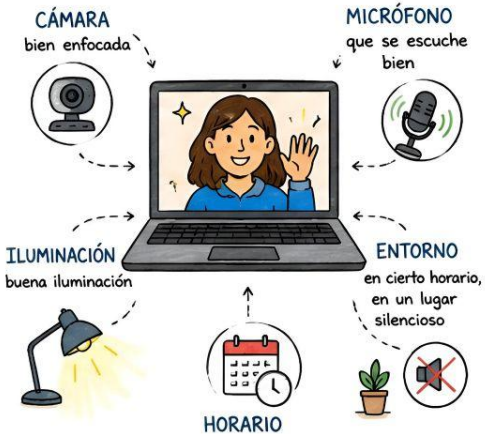
OBJETIVOS DEL CURSO

1 Se lleven como razonar un problema y saber cuando usar AI y cuando no.



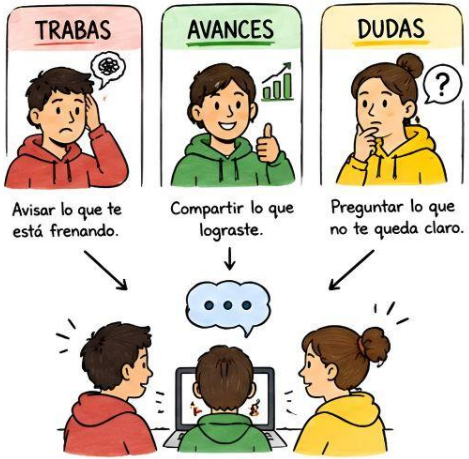
Primero pensar, después decidir.

2 Organizar su vida para tener meets, eso implica tener tu carta de presentacion en buenas condiciones:



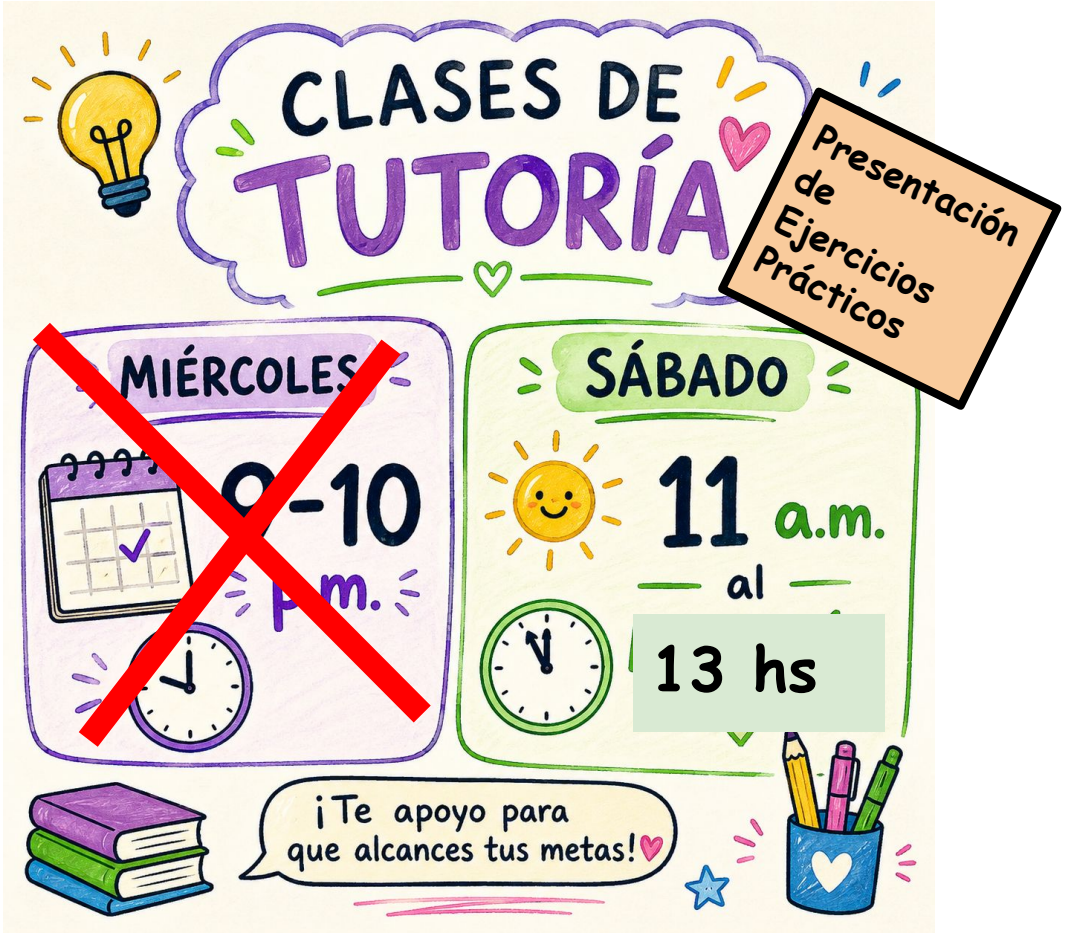
Tu meet es tu carta de presentación. ¡Cuidala!

3 Poder comunicar trabas, avances y dudas a tiempo, es preferible equivocarse aca que con una deadline.



Comunicar a tiempo = mejores soluciones, menos estrés.

PENSAR. ORGANIZAR. COMUNICAR. = CRECER JUNTOS



[Inscripción a la reunión - Zoom]

¿Cómo empezar un análisis de datos?

Pregunta guía:
¿Qué datos necesito para responder una pregunta de negocio?

Fuentes / capas de información

Google Maps
- Comisarías
- Comercios y zonas comerciales
- Seguridad privada
- Aeropuertos y terminales
- Zonas con asentamientos humanos

Mapa del delito
- Tipo de delito
- Ubicación
- Fecha / hora
- Frecuencia
- Tendencias

Datos geográficos
- Barrios / zonas
- Distancias
- Densidad
- Puntos de interés
- Límites territoriales



MAPS + DELITOS + GEO

CRUZAR LAS FUENTES

UBICACIÓN + TIEMPO + EVENTOS + CONTEXTO

Preguntas de análisis

- ¿Dónde se concentran los delitos?
- ¿Qué tipos de delitos aparecen en cada zona?
- ¿Hay relación con zonas comerciales?
- ¿Qué ocurre alrededor de estaciones, terminales o aeropuertos?
- ¿Cómo cambia el patrón según día y horario?
- ¿Qué variables podrían explicar o predecir el fenómeno?

Resultado:

Un conjunto de datos preparado para analizar patrones, relaciones y tendencias.

Tres perfiles dentro de una solución de datos



Business Analyst

¿QUÉ necesitamos resolver?

- Problema
- Preguntas de negocio
- Reglas de negocio
- Diagrama de flujo
- ¿Qué datos necesitamos?
- Selección de variables

Transforma una necesidad de negocio en preguntas, reglas y requerimientos de datos.



Data Scientist

¿QUÉ dicen los datos?

- Datos
- ETL / preparación
- Pipeline
- EDA + Estadística
- Validación de features
- Modelo
- Evaluación

Construye pipelines, analiza estadísticamente los datos, comprueba que las variables sean adecuadas y desarrolla/evalúa modelos.



Solution Engineer

¿CÓMO lo llevamos a producción?

- Modelo + reglas + datos
- Make / n8n APIs / Apps
- Automatización
- Solución funcionando

Integra los componentes y convierte el análisis/modelo en una solución ejecutable, desde herramientas no-code/low-code hasta código completo.



DATOS



MODELO



SOLUCIÓN REAL

Business Analyst → define el problema · **Data Scientist** → encuentra evidencia en los datos · **Solution Engineer** → convierte la solución en un sistema.

Los personajes: n, r/k, experimento, suceso, muestra, población

n

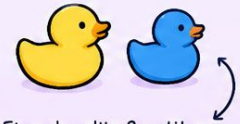
n= tamaño del conjunto total de donde elijo (la población, el "menú" de opciones).



Acá hay 5 patitos → n = 5

k / r

k (o r, se usan indistintamente según el autor) = cuántos elementos elijo o acomodo de ese conjunto.



Ejemplo: elijo 2 patitos → k = 2 (o r = 2)

Experimento

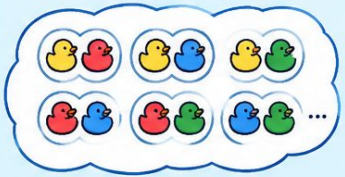
= la acción de elegir/ordenar (ej: sacar patitos de una bolsa).



Sacar 2 patitos de la bolsa es el experimento.

Espacio muestral (Ω)

= todos los resultados posibles del experimento → se calcula con las fórmulas de este capítulo.



Ω tiene todos los pares posibles de 2 patitos.

Suceso

= un subconjunto de Ω que me interesa (ej: "los 2 patitos elegidos son amarillos").



Este es un suceso: solo me interesan estos resultados.

Muestra

= el subconjunto de tamaño k que efectivamente extraigo de la población de tamaño n.



Esta es la muestra: 2 patitos sacados de los 5.

Pregunta clave para elegir la fórmula:

¿Importa el orden?
¿Se puede repetir?



2 Permutaciones

Ordenar TODOS los patitos (k = n)

Tengo 5 patitos de goma, distintos entre sí, y los quiero poner en fila en la bañera.



$$P_n = n!$$

$$P_5 = 5! = 120$$

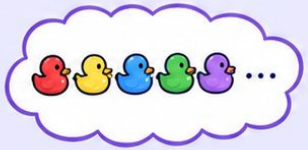
- **Orden**: importa (patito rojo primero ≠ patito rojo último).
- **Repetición**: no hay (cada patito se usa una sola vez, y se usan todos).
- **n = k**: uso los 5 patitos, en las 5 posiciones.

Experimento



Ordenar los 5 patitos (en fila en la bañera).

Espacio muestral (Ω)



Tiene 120 resultados posibles.

Suceso



Por ejemplo: "los 2 patitos elegidos son amarillos".

Muestra



El subconjunto de tamaño k que efectivamente extraigo de la población de tamaño n.

Pregunta clave para elegir la fórmula:

¿Importa el orden?
¿Se puede repetir?

Variaciones sin repetición

Podio de patitos

De los 5 patitos, quiero armar un podio (1º, 2º, 3º puesto) en una carrera de bañera.



Fórmula

$$V_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

$$V_{5,3} = \frac{5!}{2!} = 60$$

Orden: importa (ser 1º ≠ ser 3º).

Repetición: no (un patito no puede salir 1º y 2º a la vez).

n y k: $n = 5$ (población de patitos), $k = 3$ (tamaño de la muestra: el podio).

Vínculo: el suceso "patito rojo sale campeón" es un subconjunto de estos 60 resultados de Ω.

Resumen

- Queremos ordenar 3 patitos de los 5.
- El orden importa y no hay repetición.
- Por eso usamos la fórmula de variaciones sin repetición: $V_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$.
- En este caso: $V_{5,3} = 60$.



Combinaciones con repetición

Orden no importa • Se puede repetir

Ejemplo: genes de patitos

Tengo 4 variantes de un gen de color en patitos (amarillo, blanco, marrón, negro) y quiero armar un genotipo combinando **2 copias del gen** (pueden repetirse, como amarillo-amarillo).



$n = 4$
(tipos de gen disponibles)

Genotipo:



(amarillo - amarillo)

$k = 2$
(cuántas copias combino)

$$CR_{n,k} = \binom{n+k-1}{k}$$

$$CR_{4,2} = \binom{4+2-1}{2} = \binom{5}{2} = 10$$

Todas las combinaciones posibles (10)





Orden: no importa
(amarillo-blanco = blanco-amarillo).



Repetición: sí
(puede haber amarillo-amarillo).



n = 4
(tipos de gen disponibles = "población" de variantes).



k = 2
(cuántas copias combino).

Vínculo con la combinatoria

El experimento es "armar el genotipo". Cada combinación posible es un resultado de Ω, y un suceso como "el genotipo tiene al menos un gen amarillo" es un subconjunto de esas 10 combinaciones.

En resumen:
Elegir con repetición, sin importar el orden, se cuenta con $CR_{n,k} = \binom{n+k-1}{k}$.

Variaciones con repetición

Orden importa, se puede repetir

Quiero crear una contraseña de 4 caracteres usando dígitos del 0 al 9 (se puede repetir dígito).



Datos del problema

n = 10
(dígitos disponibles: 0, 1, 2, ..., 9)

k = 4
(largo de la contraseña)

Fórmula

$$VR_{n,k} = n^k$$

$$VR_{10,4} = 10^4 = 10.000$$

¿Qué significa?

- **Orden:** importa ("1123" ≠ "3211")
- **Repetición:** sí (el mismo dígito puede aparecer varias veces)
- **n = 10** (símbolos disponibles)
- **k = 4** (largo de la contraseña)

El espacio muestral (Ω)

Son todas las contraseñas posibles:

10.000 resultados.

0000 | 1234 | 7777 | 9053 ...

El suceso

Por ejemplo: "empieza con 7".
Es un subconjunto de Ω, con todas las contraseñas que comienzan con 7.

7000 | 7123 | 7289 | 7xxx ...



En resumen...

Variaciones con repetición = ordenar + se puede repetir = n^k

¡Los patitos y la combinatoria!

Misma familia, diferentes preguntas. El orden, el grupo o la totalidad hacen la diferencia.

¿Cómo contamos de cuántas formas podemos organizar, elegir o ordenar a los patitos?

1. Permutaciones
(¡Ordenar TODO!)

Se usan cuando tienes n elementos y vas a ordenar los n elementos en n posiciones $(k = n)$. El orden siempre importa.

1.1 Simples
(Sin repetición)



- **Idea:** patitos todos distintos. Cada uno ocupa un lugar único.
- **Fórmula:** $P_n = n!$
- **Ejemplo:** 5 patitos de colores diferentes en fila.

$P_5 = 5! = 120$ formas

1.2 Con Repetición



- **Idea:** hay patitos idénticos entre sí (no distinguibles).
- **Fórmula:** $P_n^{a,b,c} = \frac{n!}{a! \cdot b! \cdot c!}$
- **Ejemplo:** 3 amarillos y 2 azules.

$P_5^{3,2} = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = 10$ filas distintas

1.3 Circulares



- **Idea:** no hay primer ni último lugar fijo, solo importa quién queda al lado de quién.
- **Fórmula:** $PC_n = (n-1)!$
- **Ejemplo:** 5 patitos en un flotador.

$PC_5 = (5-1)! = 4! = 24$ rondas distintas

2. Variaciones
(Elegir y ordenar una PARTE)

Se usan cuando tienes n elementos disponibles, pero solo eliges y acomodas un subgrupo de tamaño k $(k < n)$. El orden sí importa.

2.1 Sin Repetición



- **Idea:** eliges k patitos distintos y los ordenas. No se repite ninguno.
- **Fórmula:** $V_{n,k}^{\neq} = \frac{n!}{(n-k)!}$
- **Ejemplo:** podio 1°, 2° y 3° de 5 patitos.

$V_{5,3} = \frac{5!}{(5-3)!} = 60$ podios posibles

2.2 Con Repetición



- **Idea:** eliges k patitos de n tipos, y podés repetir el mismo tipo.
- **Fórmula:** $VR_{n,k} = n^k$
- **Ejemplo:** clave de 4 dígitos (0-9).

$VR_{10,4} = 10^4 = 10.000$ claves posibles

3. Combinaciones
(Elegir un GRUPO, el orden NO importa)

Se usan cuando tienes n elementos y vas a elegir un grupo de tamaño k. El orden no importa; solo qué elementos quedan en el grupo.

3.1 Sin Repetición



- **Idea:** grupo de patitos distintos, sin repetir, sin importar el orden.
- **Fórmula:** $C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
- **Ejemplo:** elegir 2 de 5 colores.

$C_{5,2} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = 10$ parejas de paseo

3.2 Con Repetición



- **Idea:** grupo de n tipos, puedes repetir el mismo tipo.
- **Fórmula:** $CR_{n,k} = \binom{n+k-1}{k} = \frac{n+k-1)!}{k!(n-1)!}$
- **Ejemplo:** bolsa con 3 patitos de 5 colores (stock infinito).

$CR_{5,3} = \binom{5+3-1}{3} = \binom{7}{3} = 35$ bolsas posibles

En resumen...

¡Solo cambia la pregunta, y la combinatoria te da la respuesta!

El Filtro de Decisión Rápida

	¿Importa el orden?	¿Se usan todos los elementos? $(k = n)$	¿Se pueden repetir?	Fórmula a usar
1. Permutación Simple	Sí	Sí	No	$n!$
2. Permutación con Repetición	Sí	Sí	Sí	$\frac{n!}{a!b!!}$
3. Variación Simple	Sí	No	No	$\frac{n!}{(n-k)!}$
4. Variación con Repetición	Sí	No	Sí	n^k
5. Combinación Simple	No	No	No	$\frac{n!}{k!(n-k)!}$
6. Combinación con Repetición	No	No	Sí	$\binom{n+k-1}{k}$

Caso especial: Permutación Circular
(no entra en la tabla)

Mismos n elementos, en círculo. No hay primer ni último lugar.

Fórmula: $PC_n = (n-1)!$

Ejemplo: 5 patitos en un flotador.

$PC_5 = 4! = 24$

Mismos patitos, diferentes caminos.

El experimento de Bernoulli

Un patito, dos resultados posibles

Un experimento de Bernoulli es el caso más simple: se repite una acción que solo tiene **2 resultados posibles** — **éxito o fracaso** — con una probabilidad de éxito fija **p** (y fracaso **q = 1 − p**).

Ejemplo

Tiro un patito de goma al agua y observo si flota boca arriba (éxito, prob. p) o boca abajo (fracaso, prob. q = 1 − p).



Éxito (flota boca arriba) prob. **p**

Fracaso (flota boca abajo) prob. **q = 1 − p**

Experimento

Un único tiro del patito.

Suceso

"El patito flota boca arriba".

Repetición

Si repito el experimento **n** veces de forma independiente (**n** tiros del mismo patito), cada repetición es un ensayo de Bernoulli.

Variable binomial

La variable que cuenta cuántos éxitos hubo en total se llama variable binomial.

¿Qué pasa si tiro 3 veces?

Quiero la probabilidad de que flote boca arriba exactamente 2 veces (k = 2).



Una secuencia posible: **E E F**

Probabilidad de esa secuencia: $p \cdot p \cdot q = p^2q$

Pero hay 3 formas de tener 2 éxitos en 3 tiros:

E E F | **E F E** | **F E E**

¿Cuántas formas? $C(3,2) = 3$ combinación sin repetición

En resumen:

- El experimento: **n** tiros independientes.
- El suceso: "**k** éxitos en **n** tiros".
- La **combinatoria** cuenta las formas de acomodar los éxitos (sin importar el orden y sin repetir posiciones).
- La probabilidad de cada forma es la misma: $p^k(1-p)^{n-k}$.

Combinatoria sin repetición: elegir k elementos de un grupo de n, sin repetir y sin importar el orden.

$$C(n,k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Para k éxitos en n tiros: $C(n,k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$

Con todo esto...



Población (todos los ensayos posibles) → **Experimento** (repetición de n Bernoullis) → **Suceso** (obtener k éxitos) → **Muestra observada** (los n resultados concretos)

La distribución binomial es la herramienta que nos dice la probabilidad de cada uno de esos posibles resultados.

Slide 8: Deduciendo la fórmula

Contando las formas de acomodar los éxitos

Tiro el patito $n = 3$ veces. Quiero la probabilidad de que flote boca arriba exactamente $k = 2$ veces.

Una secuencia posible:



Probabilidad de esa secuencia puntual (por independencia):

$$p \cdot p \cdot q = p^2 q$$

Pero "2 éxitos en 3 tiros" no es una sola secuencia...

Puede pasar de varias formas:



¿Cuántas secuencias distintas hay con exactamente 2 éxitos entre 3 tiros?

Es una combinación sin repetición:

$$C(n,k) = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

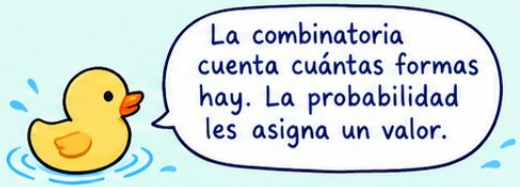
Cada una de esas 3 secuencias tiene la misma probabilidad:

$p^2 q$ (porque multiplicar es conmutativo).

↓

Entonces, la probabilidad total es:

$$P(k=2) = C(3;2) \cdot p^2 \cdot q$$
$$= 3 \cdot p^2 \cdot q$$



En resumen: para calcular la probabilidad, primero contamos cuántas formas hay (combinatoria) y después multiplicamos por la probabilidad de cada forma $(p^k(1-p)^{n-k})$.

Distribución Binomial

Generalizando el razonamiento:

n tiros, k éxitos

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$$

Repasemos con un ejemplo

Tiro un patito 3 veces. Quiero la probabilidad de que flote boca arriba exactamente 2 veces.

1. Una secuencia posible:



Probabilidad de esa secuencia puntual:
$p \cdot p \cdot q = p^2q$

2. Pero puede pasar de varias formas:


Éxito, Éxito, Fracaso (EEF)


Éxito, Fracaso, Éxito (EFE)


Fracaso, Éxito, Éxito (FEE)

¿Cuántas secuencias hay con exactamente 2 éxitos en 3 tiros?

Es una combinación sin repetición:

$$\binom{3}{2}=3$$

Cada una tiene la misma probabilidad p^2q.

Entonces...

$$P(k=2)=\binom{3}{2}p^2q$$
$$=3p^2q$$

En general

Para n tiros y k éxitos:

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$$

¿Para qué sirve?

- Probabilidad de que k de n patitos salgan defectuosos.
- Probabilidad de que k de n pacientes respondan a un tratamiento.
- Probabilidad de que un modelo de clasificación acierte k de n predicciones, si cada predicción es independiente y con la misma p de acierto.

¿Qué significa cada parte?

$\binom{n}{k}$ → Combinatoria: cuenta de cuántas formas pueden distribuirse los k éxitos entre los n ensayos (no importa el orden y no se repite una posición).

$p^k(1-p)^{n-k}$ → **Probabilidad**: cuánto vale cada una de esas formas puntuales.

Conexión con lo anterior

Población → Conjunto de todos los ensayos posibles.



↓

Experimento → Repetición de n Bernoullis (ensayos independientes).



↓

Suceso → "Obtener k éxitos" agrupa todas las secuencias contadas por $\binom{n}{k}$.

EEF EFE FEE ...

↓

Muestra observada → Los n resultados concretos es un solo punto del espacio muestral.



La binomial es la unión de combinatoria + probabilidad.

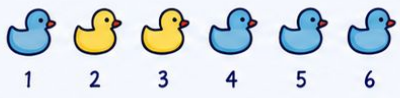
Slide 10 — De Binomial a Poisson: cuando el éxito se vuelve raro

Ya sabemos que, si repetimos n ensayos de Bernoulli:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

donde $\binom{n}{k}$ cuenta de cuántas formas podemos ubicar los k éxitos entre los n ensayos.

Ejemplo: $n = 6$, $k = 2$



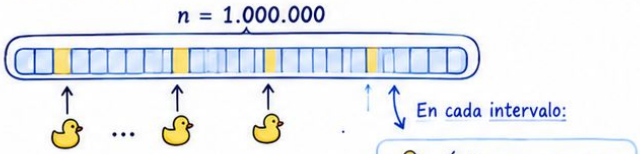
2 éxitos (patitos boca arriba) entre 6 ensayos

$\binom{n}{k}$ cuenta las formas de elegir qué 2 posiciones son éxitos.

Ahora cambiamos la pregunta:

"¿Cuántos patitos entran al estanque durante 1 hora?"

Dividimos la hora en n intervalos muy chiquitos (por ejemplo, n = 1.000.000).



Si $p = \frac{3}{1.000.000} = 0{,}000003$, entonces:

$$n\,p = 1.000.000 \cdot 0{,}000003 = 3$$

Llamamos:

$$\lambda = np$$

cantidad promedio de eventos esperados en el intervalo.

La idea de Poisson es llevar esto al extremo:

$$n \to \infty \quad , \quad p \to 0 \quad , \quad n\,p = \lambda \text{ (constante)}$$

Entonces, la probabilidad binomial se convierte en la de Poisson:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$\downarrow$$

$$p = \frac{\lambda}{n}$$

$$\downarrow$$

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\,\lambda^k}{k!}$$



Muchísimas oportunidades + probabilidad diminuta de éxito + promedio constante.

La deducción: el k! viene de la combinatoria

1 Partimos de la binomial y hacemos

$$p = \frac{\lambda}{n}$$

para mantener $np = \lambda$ constante:

$$P(X = k) = \binom{n}{k}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

2 Recordamos que:

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

El $k!$ aparece porque, al elegir los k intervalos que tuvieron un evento, no importa el orden en que los nombramos.

3 Reemplazamos y agrupamos:

$$P(X = k) = \underbrace{\frac{\lambda^k}{k!}}_{\text{combinatoria}} \cdot \underbrace{\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}}_{\to 1} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}}_{\to e^{-\lambda}}$$

(viene de $\binom{n}{k}$) — cuando $n \to \infty$ — cuando $n \to \infty$

4 ¿De dónde salió el k!?

Supongamos $n = 6$ y $k = 2$



Elegimos 2 posiciones (sin importar el orden):

(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)	(2,3)
(2,4)	(2,5)	(2,6)	(3,4)	(3,5)	(3,6)

En total: $\binom{6}{2} = 15$ combinaciones.

Si contáramos las mismas 2 posiciones en orden (**variaciones**), tendríamos:

$$V_{6,2} = 6 \cdot 5 = 30$$

Y como $\binom{n}{k} = \frac{V_{n,k}}{k!}$,

el $k!$ corrige el doble conteo de los órdenes.

5 Límite cuando n → ∞

Con k fijo, los dos últimos factores tienen estos límites:

$$\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} \to 1$$

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \to e^{-\lambda}$$

Entonces:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

6 Resultado



El $k!$ no aparece "de la nada".

La combinatoria sigue presente en Poisson, pero ahora aparece en $\frac{\lambda^k}{k!}$.

Es el mismo $k!$ que divide a las variaciones para dar combinaciones (Slide 5).

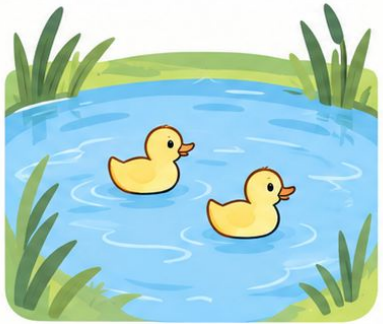
Poisson con patitos: calculando una probabilidad concreta

Sabemos, por historial, que al estanque entran en promedio $\lambda = 3$ patitos por hora.

Queremos calcular:

$$P(X = 2)$$

"¿Cuál es la probabilidad de que entren exactamente 2 patitos durante una hora?"



Aplicamos la fórmula de Poisson:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k}}{k!}$$

Para $k = 2$ y $\lambda = 3$:

$$P(X = 2) = \frac{e^{-3}\,3^{2}}{2!} = \frac{9\,e^{-3}}{2} \approx 0{,}224$$

$$P(X = 2) \approx 22{,}4\,\%$$

Importante

- $\lambda = 3$ no significa que siempre entren 3 patitos.
- Significa que:

$$\mathrm{E}[X] = \lambda = 3$$

es el promedio esperado.

- En una hora concreta pueden entrar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, ... patitos.

Otro dato clave

A diferencia de la binomial:

$X \in \{0, 1, \ldots, n\}$ (hay un tope)

En Poisson:

$X \in \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$ (sin máximo fijo)

En resumen



Si observáramos muchas horas en las mismas condiciones, aproximadamente el 22,4 % de ellas tendrían exactamente 2 patitos.

Poisson modela eventos raros: muchos intentos, probabilidad ínfima de éxito, y un promedio constante.

Bernoulli → Binomial → Poisson

De un solo intento, a muchos intentos, a muchísimos intentos raros.

La combinatoria no desaparece en Poisson — se esconde dentro de $\frac{\lambda^k}{k!}$.

Bernoulli
(1 ensayo)



Pregunta	¿éxito o fracaso en 1 tiro?
Combinatoria	—
Parámetro	p
Rango de X	$\{0, 1\}$

Binomial
(n ensayos)



¿cuántos éxitos en n tiros?

Pregunta	¿k éxitos en n tiros?
Combinatoria	$\binom{n}{k}$ ubica los k éxitos
Parámetro	$n,\ p$
Rango de X	$\{0, 1, \ldots, n\}$

Poisson
($n \to \infty,\ p \to 0,\ np = \lambda$)



¿cuántos eventos en un intervalo? (ej.: 1 hora)

Pregunta	¿k eventos en un intervalo?
Combinatoria	queda reflejada en $\frac{1}{k!}$
Parámetro	$\lambda = np$
Rango de X	$\{0, 1, 2, \ldots\}$ (sin tope)

Condiciones del modelo de Poisson

- Los eventos son independientes.
- La tasa media λ es constante.
- La probabilidad de más de un evento en un instante infinitesimal es despreciable.

Propiedades

$$E[X] = \lambda \quad \text{y} \quad Var(X) = \lambda$$

Si $\lambda = 3$ patitos/hora:

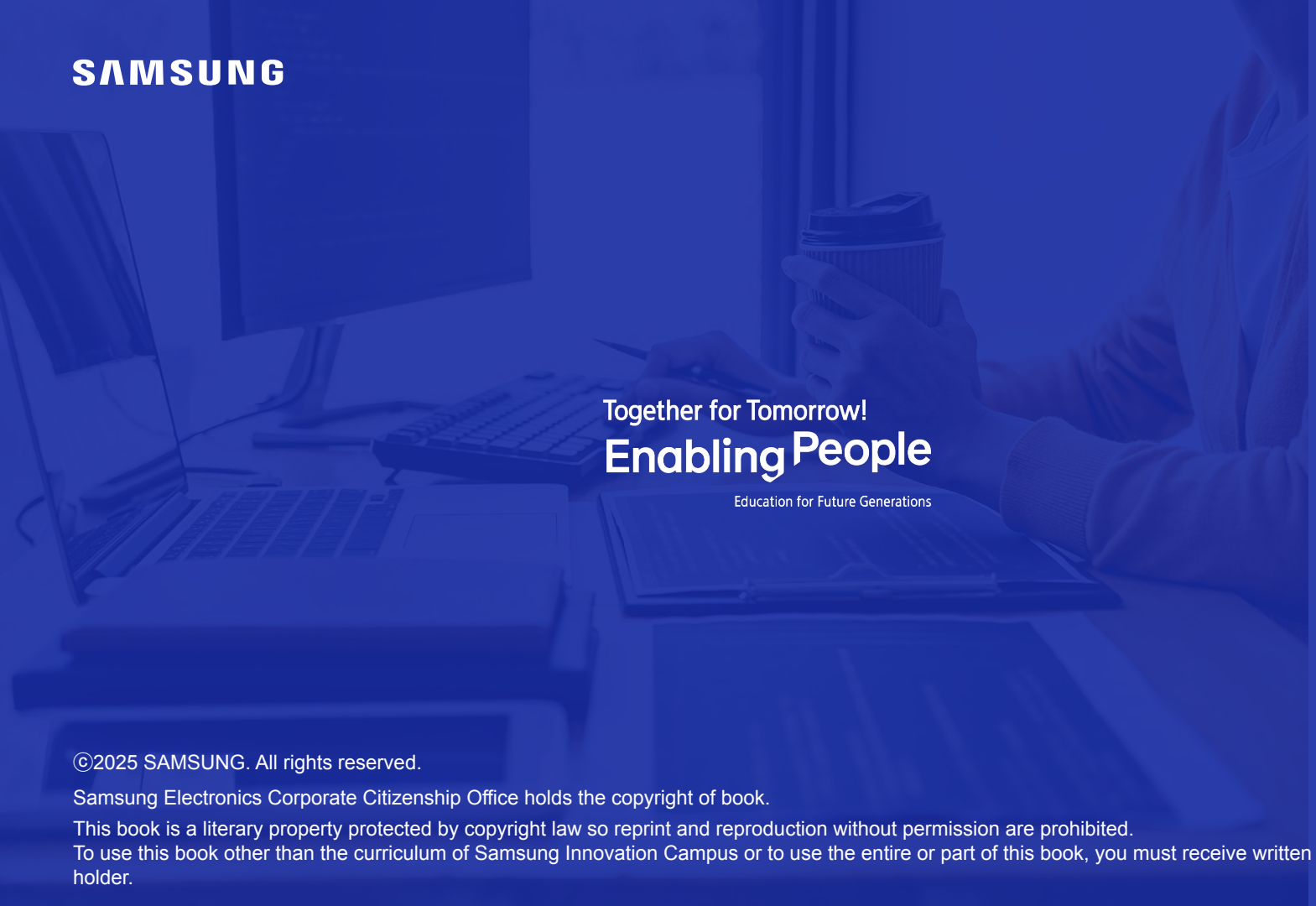
- 2 horas → $\lambda = 6$
- 30 min → $\lambda = 1{,}5$

El parámetro escala linealmente con el intervalo (si la tasa es constante).

Idea final

Poisson es el límite de la binomial cuando hay muchísimas oportunidades, cada una con probabilidad ínfima, pero manteniendo constante el número esperado de éxitos.

$$n \to \infty, \quad p \to 0, \quad np = \lambda$$



ⓒ2025 SAMSUNG. All rights reserved.

Samsung Electronics Corporate Citizenship Office holds the copyright of book.

This book is a literary property protected by copyright law so reprint and reproduction without permission are prohibited.
To use this book other than the curriculum of Samsung Innovation Campus or to use the entire or part of this book, you must receive written consent from copyright holder.